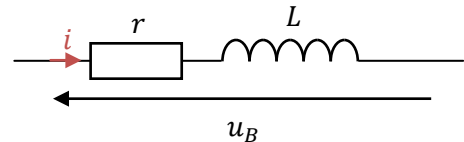


Une bobine réelle peut être modélisée par l'association en série d'une résistance r avec une bobine idéale d'inductance L . Le but est de vérifier le modèle de l'impédance complexe d'en déterminer les limites de ce modèle.

Dans le cas d'un circuit RLC série, il peut exister une surtension aux bornes du condensateur dans certains cas particulier.



Données :

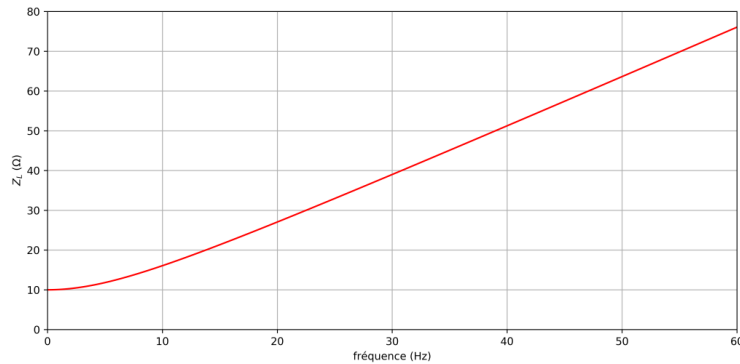
- × Précision de base du multimètre CA 5275 : $0,2\% + 2d$
- × Précision de l'inductance-mètre EmJi V2 : $2\% + 10d$

Mesure de l'impédance d'une bobine réelle

Pour déterminer l'impédance d'une bobine, il faut donc mesurer conjointement la tension $u_B(t)$ aux bornes d'une bobine et le courant $i(t)$ la traversant. On réalise ceci grâce à la carte d'acquisition et au logiciel **Latis Pro utilisé en mode différentiel**. Le courant sera mesuré via la tension aux bornes d'une résistance R (de l'ordre de 50Ω).

- 🔧 Mesurer la résistance interne r de la bobine ainsi que la résistance R .
 - 🔧 Mesurer la valeur de l'inductance L .
- 1- Indiquer la valeur de la résistance R , ainsi que son incertitude. Pour la bobine, indiquer les valeurs de l'inductance L et de la résistance interne r , ainsi que leur incertitude.
 - 🏠 2- Proposer un montage sur lequel apparaissent les branchements permettant de faire une acquisition de $u_B(t)$ et de $i(t)$.
 - 🏠 3- Rappeler l'expression de l'impédance $\underline{Z}_L$ complexe d'une bobine réelle. En déduire l'expression de son module Z_L et de son argument φ .
 - 🔧 Réaliser une acquisition pour $f = 100 \text{ Hz}$ sur environ 3 périodes et 2000 points.
 - 🔧 Choisir comme source de déclenchement u_R
 - 🔧 Mesurer le rapport des amplitudes $u_B(t)$ et de $i(t)$.
 - 🔧 Mesurer également le déphasage $\varphi_{u/i}$.
 - 4- Préciser le signe de $\varphi_{u/i}$. La valeur du déphasage est-elle cohérente avec les valeurs attendues ?
 - 🔧 Réaliser 5 autres mesures pour des fréquences de 200 Hz , ... 600 Hz .
 - 🔧 Pour chaque valeur déterminer le module de Z_L .
 - 🏠 5- Les deux variables que l'on dispose sont la fréquence f et le module Z_L . Quelle courbe doit-on tracer pour se ramener à une droite ?
 - 🔧 Réaliser la courbe et établir le modèle désirée.
 - 6- Reporter le modèle établi sur votre rapport et en déduire la valeur L et de r avec leur incertitude. Commenter vos valeurs.

Ci-dessous nous avons modélisé le module de cette impédance Z_L en fonction de la fréquence f . Pour cette modélisation, nous avons pris $r = 10 \, \Omega$ et $L = 0,2 \, H$.



- 7- Sur la modélisation ci-dessus, la fonction $Z_L(f)$ présente-t-elle des parties linéaires ? Pourquoi ?
- 8- En déduire une méthode pour déterminer plus simplement l'inductance L de la bobine. La réaliser et comparer votre résultat avec la valeur précédente. Commenter.

On s'intéresse maintenant aux limites du modèle de l'impédance de la bobine.

☞ Réaliser 3 autres mesures à : 3 kHz, 10 kHz, 50 kHz, et les ajouter au graphique précédent. On pourra utiliser l'outil « mesures automatiques dans latis-pro ».

9- Observe-t-on un comportement imprévu de l'impédance en fonction de la fréquence ?

Résonance en charge dans un circuit RLC en série

Pour cette partie, on prendra $R = 100 \, \Omega$, $C = 1 \, \mu F$, et on gardera la bobine étudiée précédemment. On notera $R_{tot} = R + r$.

☞ Mesurer la capacité du condensateur C , la résistance R à l'aide du multimètre.

10- Indiquer la valeur du condensateur C et la résistance R ainsi que leur incertitude élargie.

11- Montrer que le rapport $\frac{u_C}{e}$ peut se former sous la forme :

$$\frac{\frac{u_C}{e}}{\frac{e}{e}} = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}$$

On précisera les expressions et les valeurs de Q et de ω_0 .

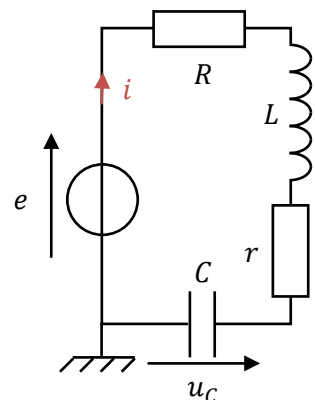
12- Déterminer numériquement la fréquence propre du système f_0 .

13- Montrer que l'on peut avoir un phénomène de surtension (résonance) si $Q \geq 1/\sqrt{2}$.

14- Déterminer l'expression de la fréquence de résonance f_R ? Faire l'application numérique.

☞ Rechercher expérimentalement la fréquence de résonance f_R .

15- Commenter la valeur la fréquence de résonance f_R obtenue expérimentalement.



Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'appropriier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				